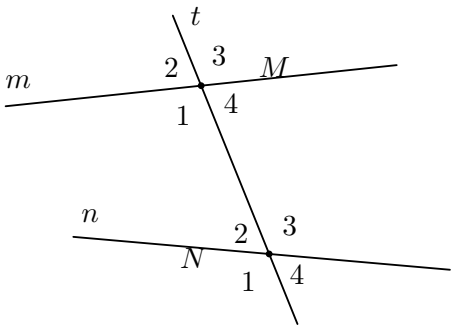
PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 9 - TOÁN 7

Created by Mr Black

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Đường thẳng t cắt hai đường thẳng m, n lần lượt tại M, N; các góc được đánh số như hình dưới. Hãy kể tên:

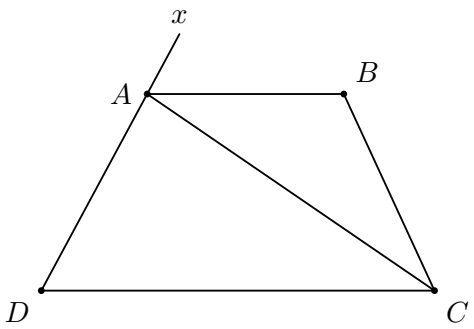


a) các cặp góc so le trong;

b) các cặp góc đồng vị;

c) các cặp góc trong cùng phía (hai góc nằm giữa hai đường thẳng m, n và cùng một phía đối với đường thẳng cắt t).

Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$ có đường chéo AC; tia Ax là tia đối của tia AD (hình dưới). Tìm:

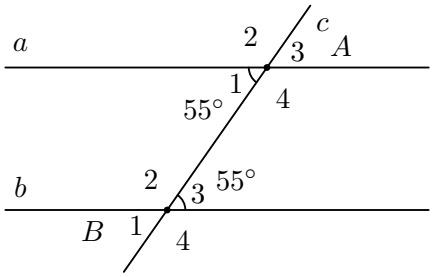


a) một góc ở vị trí so le trong với $\widehat{BAC}$;

b) một góc ở vị trí đồng vị với $\widehat{ADC}$;

c) một góc ở vị trí trong cùng phía với $\widehat{ABC}$ (hai góc nằm giữa hai đường thẳng và cùng một phía đối với đường thẳng cắt).

Câu 3. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{A_1} = \widehat{B_3} = 55°$.

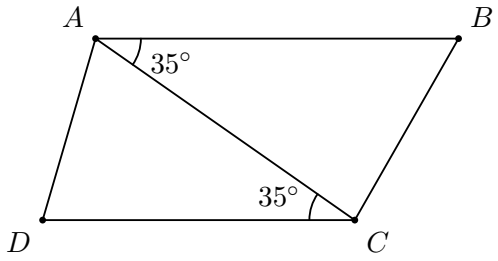


a) Tính $\widehat{A_2}$, $\widehat{A_3}$, $\widehat{A_4}$.

b) Tính $\widehat{B_1}$, $\widehat{B_2}$, $\widehat{B_4}$.

c) So sánh các cặp góc đồng vị.

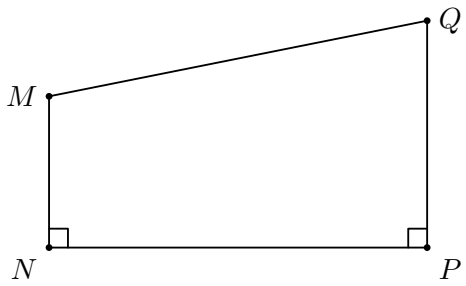
Câu 4. Cho hình dưới, biết $\widehat{BAC} = \widehat{ACD} = 35°$.



a) Vì sao $AB \,//\, DC$?

b) Kể tên một cặp góc so le trong khác trên hình và chỉ rõ đường thẳng cắt hai đường thẳng nào.

Câu 5. Cho tứ giác $MNPQ$ có $MN \perp NP$ và $PQ \perp NP$ (hình dưới).



a) Giải thích vì sao $MN \,//\, PQ$.

b) Vẽ đường thẳng d đi qua M và vuông góc với MN. Giải thích vì sao $d \,//\, NP$.

Câu 6. Cho đường thẳng d và điểm M không nằm trên d. Dùng góc $30°$ của êke:

a) Nêu các bước vẽ đường thẳng d' đi qua M và song song với d.

b) Giải thích vì sao $d' \,//\, d$.

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Vì sao?

a) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì $a \,//\, b$.

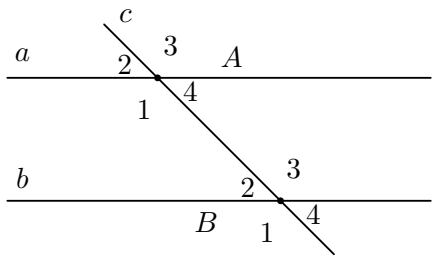
b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b thì hai góc đồng vị luôn bằng nhau.

c) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

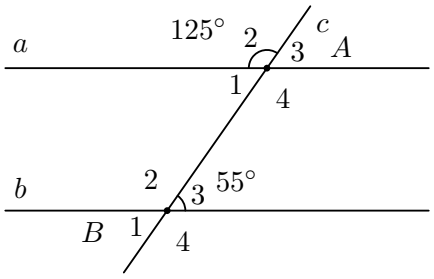
d) Nhìn trên trang giấy thấy hai đường thẳng không cắt nhau thì kết luận được chúng song song.

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

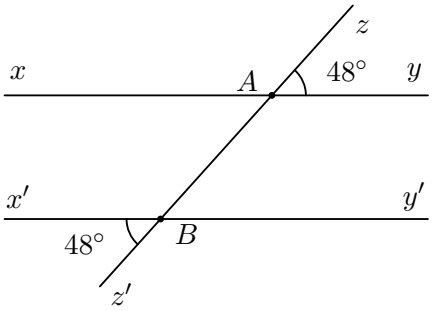
Câu 1. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{A_4} = \widehat{B_2}$ và $\widehat{A_1} = 3\widehat{A_4}$. Tính số đo các góc đỉnh B.



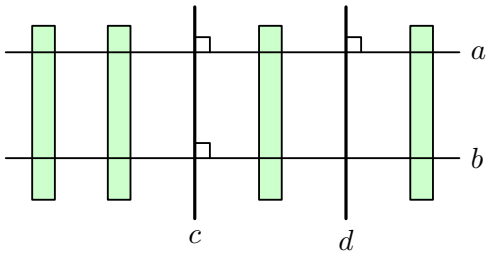
Câu 2. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{A_2} = 125°$, $\widehat{B_3} = 55°$. Chứng tỏ $a \,//\, b$.



Câu 3. Đường thẳng zz' cắt hai đường thẳng xy, $x'y'$ lần lượt tại A, B (hình dưới). Biết $\widehat{zAy} = \widehat{x'Bz'} = 48°$. Chứng tỏ $xy \,//\, x'y'$.



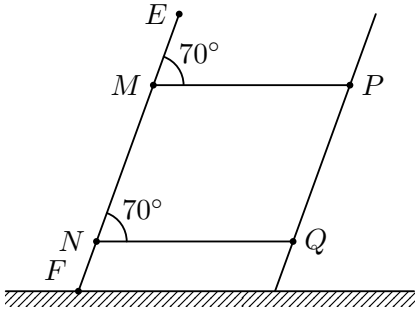
Câu 4. (Đường ray) Trên một đoạn đường ray thẳng, hai thanh ray a, b cùng vuông góc với thanh tà vẹt c; hai thanh tà vẹt c, d cùng vuông góc với thanh ray a (hình dưới).



a) Vì sao hai thanh ray a, b song song với nhau?

b) Hai thanh tà vẹt c, d có vị trí như thế nào với nhau? Vì sao?

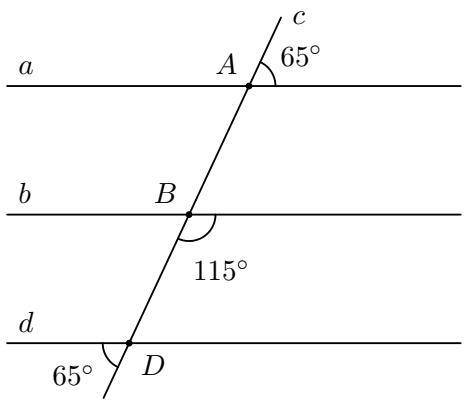
Câu 5. (Chiếc thang) Thanh bên của chiếc thang nằm trên đường thẳng EF, cắt hai bậc thang MP, NQ tại M, N (hình dưới). Biết $\widehat{EMP} = \widehat{MNQ} = 70°$.



a) Vì sao hai bậc thang MP và NQ song song với nhau?

b) Tính $\widehat{FNQ}$.

Câu 6. Đường thẳng c cắt ba đường thẳng a, b, d lần lượt tại A, B, D với số đo các góc như hình dưới.

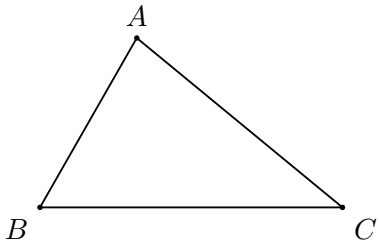


a) Chứng tỏ $a \parallel b$.

b) Chứng tỏ $a \parallel d$.

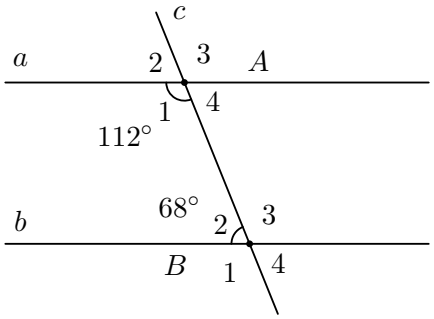
c) Hai đường thẳng b và d có song song với nhau không? Vì sao?

Câu 7. Cho tam giác ABC (hình dưới). Dùng góc vuông của êke, hãy nêu cách vẽ đường thẳng d đi qua A và song song với BC. Giải thích vì sao $d \parallel BC$.



Phần C. Nâng cao

Câu 1. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{A_1} = 112°$, $\widehat{B_2} = 68°$.

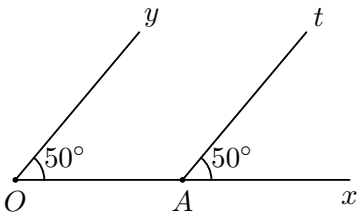


a) Tính $\widehat{B_3}$.

b) Chứng tỏ $a \parallel b$.

c) Tính tổng hai góc trong cùng phía $\widehat{A_4} + \widehat{B_3}$.

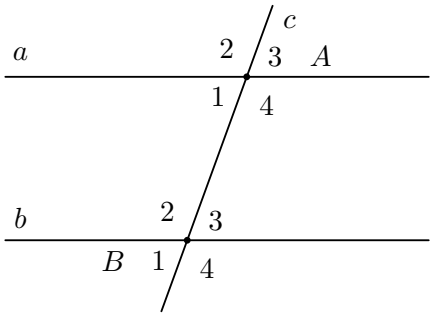
Câu 2. Cho $\widehat{xOy} = 50°$. Trên tia Ox lấy điểm A (A khác O). Vẽ tia At nằm cùng phía với tia Oy đối với đường thẳng Ox sao cho $\widehat{xAt} = 50°$ (hình dưới).



a) Chứng tỏ đường thẳng At song song với đường thẳng Oy.

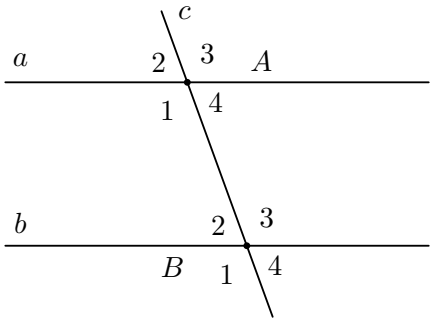
b) Tính $\widehat{OAt}$.

Câu 3. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{A_1} + \widehat{A_3} = 140°$ và $\widehat{B_2} = 110°$. Chứng tỏ $a \,//\, b$.

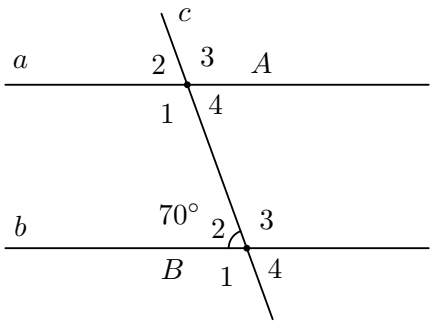


Phần D. Dành cho học sinh giỏi

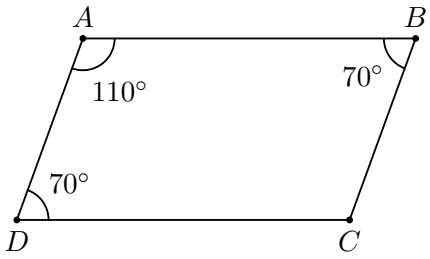
Câu 1. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Chứng tỏ rằng: nếu $\widehat{A_1} + \widehat{B_2} = 180°$ (một cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì $a \,//\, b$.



Câu 2. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B; các góc được đánh số như hình dưới. Biết $\widehat{B_2} = 70°$ và $\widehat{A_1} = 2x + 10°$. Tìm x để hai góc so le trong $\widehat{A_1}$ và $\widehat{B_3}$ bằng nhau. Khi đó hai đường thẳng a và b có vị trí như thế nào?



Câu 3. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{DAB} = 110°$, $\widehat{ADC} = 70°$, $\widehat{ABC} = 70°$ (hình dưới). Chứng tỏ:



a) $AB \,//\, DC$;

b) $AD \,//\, BC$.

HẾT